

再谈光芯片和光材料 20260413

当前位置我们依然是坚定地看好整个光芯片板块的投资机会。最近我们看到光芯片行业有一个非常大的变化。在 4 月 10 号的时候，根据彭博的报道，Lumentum 的 CEO 在东京接受采访时表示，美国超大规模云厂商的资本开支规模巨大，而且看不到尽头。目前，Lumentum 已经越来越跟不上行业的需求了。另外，他也提到，仅需两个季度，公司到 2028 年底的产能就能够全部售罄，而且相关的订单都是不可取消协议，使得公司整体收入的确定性也很有保障。

他认为，对于本轮 AI 需求的周期，至少 5 年是具备一定可持续性的。之前，公司就已经说过，其在 2026 到 2027 年底的产能已经全部售罄。为了追赶这种旺盛的需求，过去两年公司已经在日本的工厂进行了扩产，整个产能已经扩大了 12 倍。另外，Lumentum 计划再向该基地及临近的设施投入至少 1 亿美元去扩产。最近 Lumentum 的 CEO 表示，这个投入可能还会上调到 2.5 亿美元。此外，公司还计划在日本改造一些老旧的电子制造厂房，作为扩产新址。现在已经与一家日本的供应商签订了为期 7 年的合作协议。因此，我们认为，从 Lumentum 的状态可以看到，光芯片的需求持续上调，持续旺盛。最近我们也在说，谷歌也在进行大幅的上调。我们团队是市

场上第一个给大家讲谷歌 TPU 上调的。最近我们看到一些公开新闻也出来了，说谷歌上调，我们已经提前预判了谷歌上调这个事情。谷歌 TPU 上调之后，对于光模块、光芯片、液冷、OCS 等，都会有一个需求上的大幅上调。

从整个芯片的角度来讲，我们认为短期最受益的方向还是 EML、硅光、CW 这几个方向。为什么这么说？首先，EML 既能调制又能发光，特别适合高速 AIDC 的长距离光互联，同时它的稳定性非常强，所以目前依然是 NVIDIA 和巨头们的首选。我们看到 Lumentum、Coherent 这些国际巨头一直在对磷化铟产线进行扩产。第二，硅光方面，进入到超高速时代，一方面 EML 因为受限于外延工艺复杂、扩产周期长等原因，产能总体还是比较受限的。另外，在 800G、1.6T 超高速时代，整个硅光光模块的成本优势大幅凸显，所以我们看到硅光光模块的渗透率正在大幅提升。而且因为硅光本身没办法发光，需要外接 CW 光源，所以对硅光芯片和 CW 激光器的需求也在大幅提升。另外，我们看到 NVIDIA 也在积极推进 CPO，Coherent 也推出了三种 CPO 的方案。CPO 对硅光和 VCSEL 都有拉动。所以我们认为，未来 CPO 这种新的技术方案对硅光芯片和 CW 激光器的需求也会大幅提升。第三是 CW 激光器。

刚才提到，硅光芯片本身没办法发光，所以要外接 CW 激光器。

所以我们觉得未来 CW 激光器的前景非常广阔。硅光时代需要，后面的薄膜铌酸锂时代也是需要的。无论走哪条路径，到了超高速时代，基本都需要 CW 激光器来提供连续的光源。所以我们认为 CW 激光器未来的空间非常大。展望 2027 年整个光模块的需求，一方面 1.6T 光模块需求有可能同比翻 3 倍，800G 也有可能继续大幅增长。

在这样旺盛的需求拉动下，我们看到 Lumentum 等厂商的产能持续扩张，同时巨头又在锁定产能，从 2027 年底锁到了 2028 年。所以说，包括前阵子 NVIDIA 分别投资 20 亿美金给 Lumentum 和 Coherent，也说明了光芯片需求的持续爆发和紧俏。在这种供需双振的大背景下，我们觉得给全球的光芯片企业都带来了非常大的产业机会。国内的企业也很有机会切入到全球供应链里面，从而实现非常大的业绩弹性。

从投资来讲，我们认为以下几个方向是重点关注的。第一是硅光芯片、硅光设备的公司，包括中际旭创、新易盛、拓尔半导体。第二是做 EML 和 CW 的，核心标的是源杰科技、华工科技、长光华芯、光迅科技、永鼎股份、仕佳光子、东山精密；海外的包括 Lumentum、Coherent、博通、Marvell 等。目前我们了解到，国内以源杰科技、长光华芯、永鼎股份、仕佳光子等为代表的企业，都在大力扩产 CW 产能，而且他们都表示需求非常旺盛。

同时他们的 EML 芯片也有受到需求，所以我们认为短期 CW 先放量，然后 EML 也有机会逐步实现国产芯片的突围。

除了光芯片以外，我们认为还应当重视光材料的机遇。除了磷化铟和硅以外，我们认为薄膜铌酸锂也有机会实现逐步量产。在今年的 GTC 大会上，已经有公司在重点提到薄膜铌酸锂。薄膜铌酸锂是调制器的无冕之王，它拥有极强的电光效应、超大的带宽、超低的损耗、超低的功耗。所以我们觉得，薄膜铌酸锂是下一代超高速光通信网络中非常重要的材料。如果单通道速率真的超过 200G，就可能达到薄膜铌酸锂量产的临界点。当然具体的产业放量节奏还是需要重点跟踪。相关的标的包括天通股份、福晶科技、中瓷电子、云南锗业，海外的有 AXT、IQE、Coherent 等。对应的薄膜铌酸锂芯片公司包括光库科技、安费诺科技、华工科技、光迅科技等。

所以总体来讲，我们依然坚定看好在整个超高速的 AI 光互联时代，光芯片作为核心光器件，有望迎来量价齐升的大产业机会。国内的 A 股公司也有望逐步实现国产替代，整个发展空间非常广阔。以上就是我们这边的核心观点。

今天我们想探讨的主题是光芯片的短缺这一事项。其实我们可以看到，光芯片的短缺一直以来都是整个光通信产业一个非常重要

的核心命题和思考。为什么这么说？其实在上周，我们已经看到了这样的现象。Lumentum 的 CEO 在东京释放了一个信号，说 Lumentum 再过两个季度就会提前锁定 2028 年的全年产能。这个时间点和时间跨度都值得大家深思。在 2026 年年中这样的位置，就差不多要卖掉 2028 年的全年货，这也就意味着整个光芯片供不应求的情况比大家预想的还要糟糕。

如果我们把时间拨回到 2025 年 2 月，可以发现 Lumentum 已经早就做出了警示。他们在 2 月份的时候已经指出，200G 的 EML 在当时已经处于供不应求的情况，预计短缺将持续到 2026 年。但是到了去年 11 月份的时候，Lumentum 在电话会中也明确表露出供需失衡有进一步扩大的趋势。可能在 2025 年 10 月份的那个季度，缺口扩大到了 25%~30%，之前可能只有 20% 的供需缺口。

再有，就是这次 Lumentum 的 CEO 迈克尔所表达的信息：再过两个季度，整个 2028 年全年的产能就会被彻底锁定。我们可以分开来看，为什么光芯片这么紧缺？一部分当然是由于整体需求在持续上涨。另一个，供给为什么跟不上？供给端的扩容又会遇到哪些问题？接下来我们可以分开来讲。首先，我们要看为什么需要这么多光芯片。从上周的一个新闻也可以管中窥豹。

像 Anthropic，其年化收入在短短几个月内从 90 亿美元暴涨至超过 300 亿美元。使用 Claude 的企业客户中，年支出超过 100 万美元的大客户数量，在不到两个月的时间里从 500 家翻倍超过了 1000 家。同样基于大模型推广速度和迭代升级的趋势，Anthropic 也在上周宣布与谷歌、博通达成一个史诗级的协议，锁定了 3.5 吉瓦的算力资源。3.5 吉瓦又是什么概念？根据《财经》杂志的保守估算，一吉瓦的算力集群至少可以容纳二百万枚英伟达 GB200 芯片。这其实是一个非常保守的数字。如果采用更通用的口径，对应的 GPU 数量只会更高。在高性能算力集群中，GPU 和光模块的配比通常要超过 1:4 或 1:5。那就意味着有大量、几百万只的高端光模块需求在持续演绎。这是从需求端数据可以看到的。

从供给端的数据来看，整个光芯片的扩产不是说这些公司不想扩产，而是它们本身的产品性质导致扩产速度跟不上需求爆发的增长。从这个角度来讲，光芯片在现在这个节骨眼，更多的可能不是传统的半导体周期所带来的供不应求的影响，它已经突破了这样的周期。它更多的是由于 AI 革命导致的供不应求，而且这种供不应求不是结构性的，短期内或者说通过普通的周期时间是无法弥补、无法缝合的。

为什么扩产这么难？主要有两个原因。第一个原因是晶圆尺寸有差异。目前我们所用的硅基芯片，规模量产 12 英寸的晶圆是比较容易的，一片晶圆能切出非常多的芯片。但是磷化铟的主流尺寸仍然停留在两英寸到四英寸，目前也在艰难地向六英寸迈进。因为磷化铟本身的特点，导致光芯片的产出相对于硅芯片来讲非常低。此外，磷化铟芯片的集成度非常低。硅基 CMOS 可以在很小的范围内塞进几十亿个晶体管，但磷化铟的集成度相比就要低得多。更为麻烦的是，硅本身不发光，所以制作光芯片只能用磷化铟去做，这就导致了非常复杂的异质集成工艺，也使得磷化铟的光子集成和良率爬坡极其缓慢。除了这两点，光芯片上游设备的交付节奏一直不及预期，也是其持续短缺的重要原因。光芯片上游的核心设备 MOCVD，交付周期非常长。同时，光芯片的产线建设也需要一定时间。建好产线、采购好机器，最后生产出样品还要通过下游客户验证，这也需要一定时间。这么长的时间段，相对于大模型的迭代周期而言可能是好几倍。所以从这个角度来讲，供给侧的恶化，第一肯定是因为需求端出现了极其爆发的增长；第二就是因为供应端出现了卡脖子的情况。

我们也可以看到，为了解决这种结构性短缺，很多国外大厂都使用了其他方法。比如英伟达，之前为了确保自己的 GB200 和 Ruby 集群不掉链子，向 Lumentum 和 Coherent 分别投资了 20 亿美元。再之前，英伟达也向 Marvell 投资了 20 亿美元，以锁定芯

片产能。这不仅仅是一个财务投资，更多的是出于产业协同、业务协同的角度进行的收入和收购分配。

从以上分析来看，光芯片在目前这个时间段，股价上涨逻辑也非常明确了，就是短期内供不应求所导致的影响。而且这种影响是结构性的，不会随着传统半导体周期的起起落落而有一个固定的解决问题的时间点。长期来看，更多的光芯片厂商也会深度受益于 AI 的需求爆发以及下游应用侧的逐渐广阔扩容。所以无论短期还是长期，光芯片厂商的增长确定性都是非常明确的。基于这样的考量，我们也是建议大家去关注我们团队一直以来所推出的四重点和四小龙。四重点包括光模块公司中际旭创、新易盛等；光芯片公司包括源杰科技、长光华芯、仕佳光子等光器件公司。还有我们推出的四小龙，包括罗博特科、杰普特、炬光科技以及智尚科技等公司。